

1- Apprendre à utiliser les abaques.

Déterminer les variances de blocs, en utilisant les abaques appropriés, pour les configurations de blocs suivantes et les variogrammes suivants :

a) Modèle sphérique,

I. est 5m X 5m

II. est 20m X 20m

III. est 100m X 40m

b) Modèle sphérique,

i. est 5m X 10 m x 10m

ii. est 60m X 80 m x 120m

iii. est 120m x 80m x 160m

2- Concevoir le design d'une exploitation. Homogénéisation du minéral.

Une mine cherche à déterminer la meilleure configuration possible afin de minimiser les fluctuations de la teneur quotidienne envoyée au convoyeur sur une période d'exploitation de 1 mois d'une section mesurant 120m X 50m X 5m (soit 90Kt). Quatre scénarios seront étudiés : 1) une seule pelle mécanique exploite la section; 2) deux pelles mécaniques distantes de 60m exploitent la section; 3) Une pile d'homogénéisation de 15 Kt (50m X 20m X 5m) est formée. La pile est échantillonnée pour fournir le convoyeur; 4) la pile d'homogénéisation est maintenant de 90Kt (120m X 50m X 5m).

Objectif : Minimiser les fluctuations de la teneur quotidienne sur 1 mois d'exploitation d'un bloc de 90Kt

Supposons :

- Une production quotidienne de 3 Kt, un volume de
- L'homogénéité de la teneur est cruciale pour le concentrateur
- Des ajustements quotidiens au procédé
- Exploitation d'un banc de
- Variogramme connu, sphérique ()

Nous allons regarder ensemble chacun des scénarios. Au fur et à mesure, vous allez réaliser les calculs appropriés pour déterminer le meilleur scénario.

Q1) L'utilisation d'une pelle mécanique , permet quelle homogénéité ?

Q2) L'utilisation de deux pelles mécaniques (chacune ,) distantes de 60m, permet quelle homogénéité ?

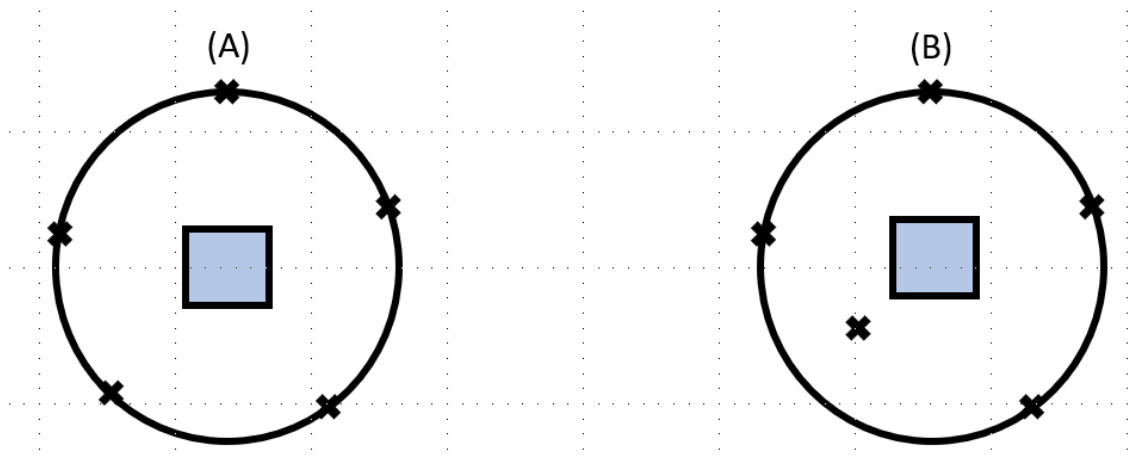
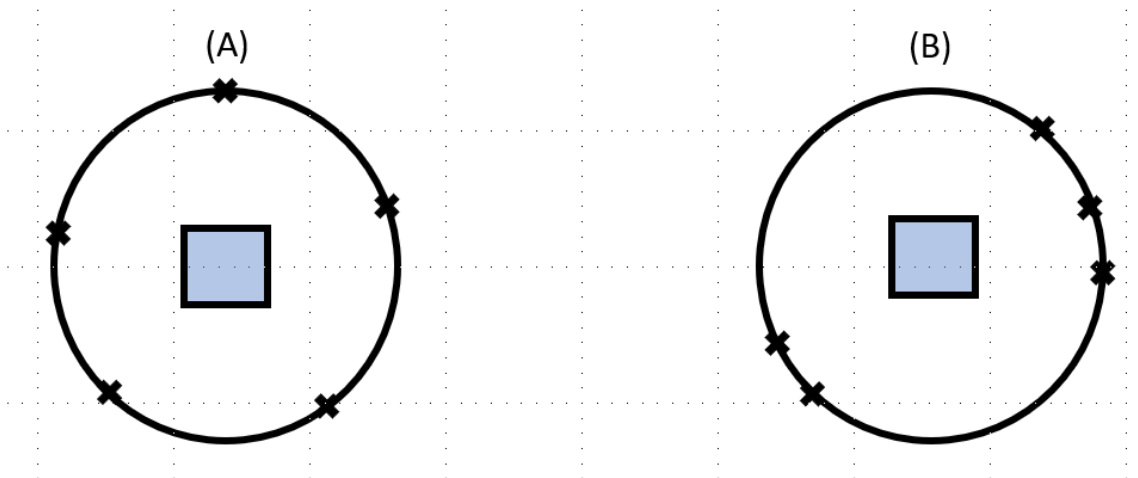
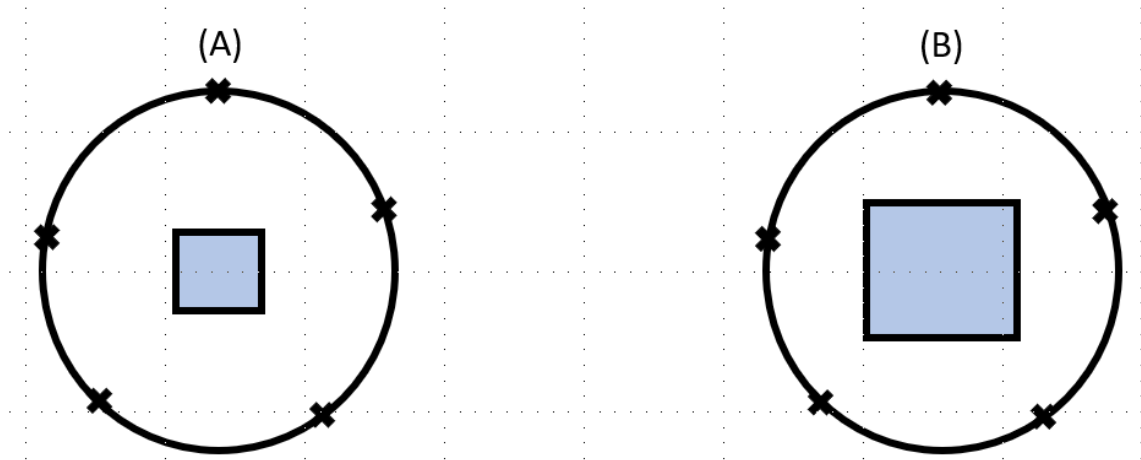
Q3) Une pile d'homogénéisation de capacité de , permet quelle homogénéité ?

Q4) Une pile d'homogénéisation de capacité de 90, permet quelle homogénéité ?

Q5) Quelle méthode est la meilleure ? Justifiez !

Q6) Qu'implique la conception d'une pile d'homogénéisation de 90 Kt sur la gestion des opérations minières ?

- 3- Comprendre l'importance des trois composantes de la variance d'estimation.
Identifier quel bloc présente la variance d'estimation la plus élevée sur les configurations suivantes? Justifiez grâce aux composantes de la variance d'estimation.



4- Principes de combinaison d'erreurs élémentaires

La figure suivante montre trois zones distinctes d'un même niveau de 5m d'épaisseur dans un gisement de Cu (le variogramme est calculé à partir de la teneur moyenne des forages sur toute l'épaisseur du niveau). Dans chaque zone, on a un patron d'échantillonnage distinct et un variogramme distinct. Les teneurs moyennes estimées des zones et les modèles de variogramme (2D) sont donnés dans le tableau suivant :

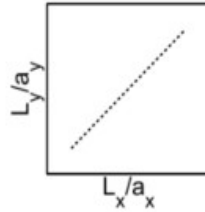
Zone	Teneur moyenne	Modèle	Surface	Nombre d'observations
Zone 1	2.1%	Sphérique isotrope, $a=20\text{m}$, $C_0=5\%^2$, $C_1=20\%^2$	3100	31
Zone 2	1.8%	Sphérique anisotrope, $a_x=20\text{m}$, $a_y=10\text{m}$, $C_0=7\%^2$, $C_1=12\%^2$	3800	38
Zone 3	2%	Exponentiel isotrope, $a_{\text{effectif}}=60\text{m}$, $C_0=1\%^2$, $C_1=10\%^2$	1900	-

La teneur moyenne de la 3^e zone a été estimée par un krigeage global pour l'ensemble de la zone. La variance de krigeage (i.e., variance d'estimation) obtenue pour la 3^e zone est $0.13 \%^2$. Pour la zone 1 et la zone 2, les blocs de taille unitaire (contenant qu'une seule donnée) sont de dimension 10m x 10m. La zone 1 est estimée par une grille stratifiée aléatoire et la zone 2 par une grille régulière.

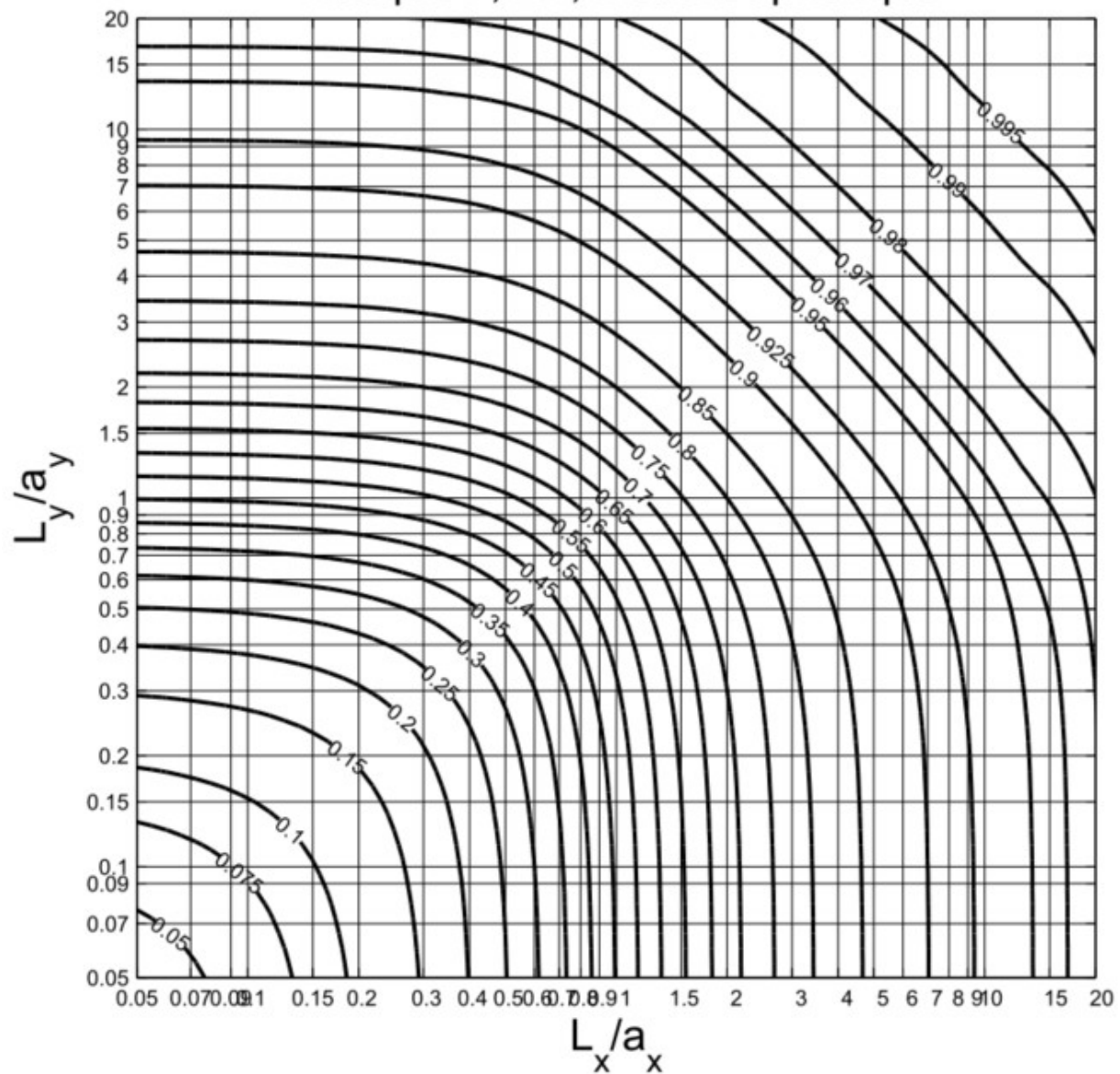
Quelle est la variance d'estimation pour la teneur moyenne de l'ensemble des trois zones?

Abaques

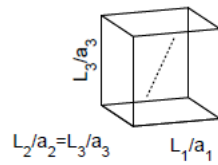
1- Variance de dispersion d'un point dans un rectangle, modèle sphérique



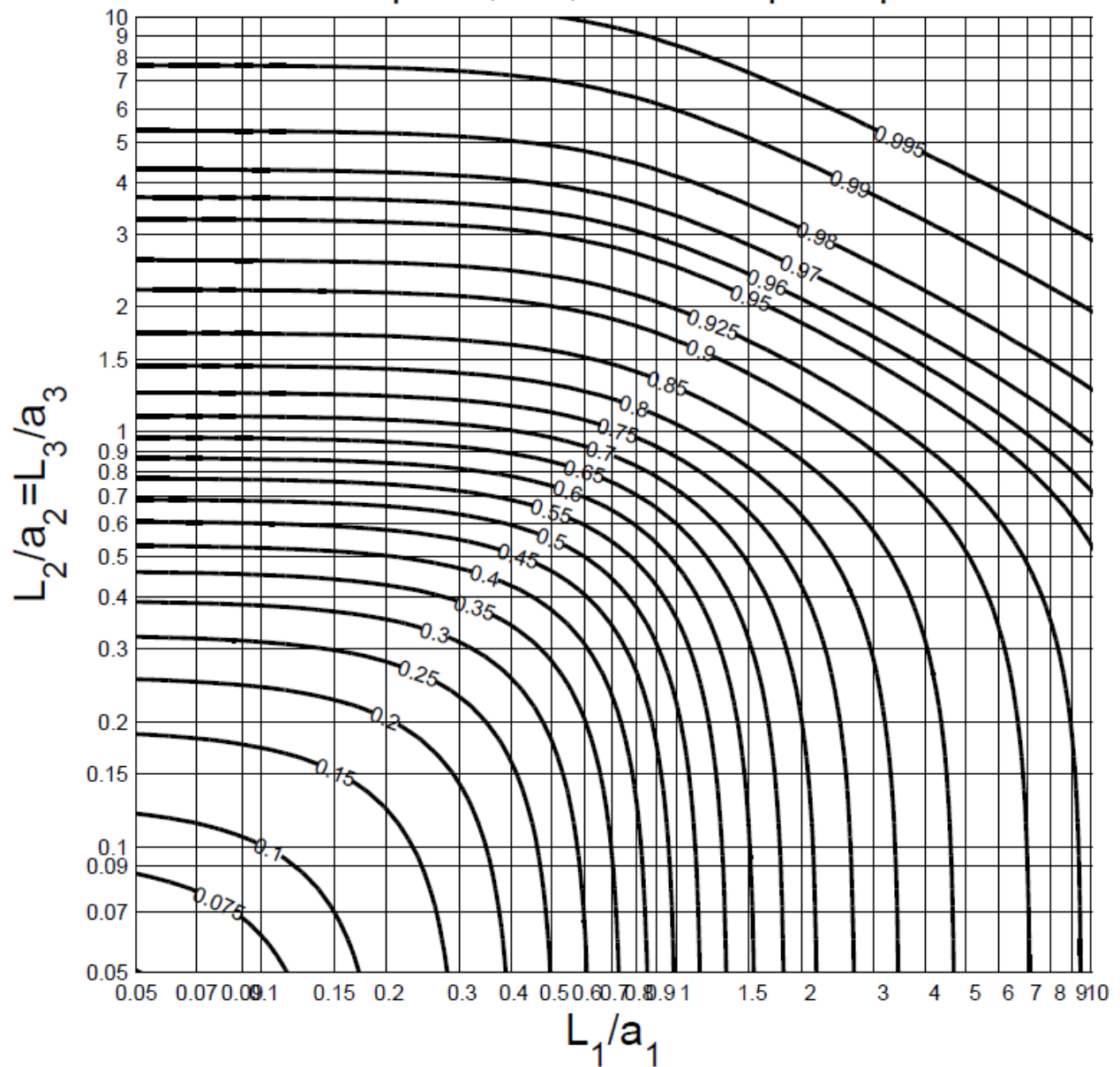
Abaque F, 2D, Modèle sphérique



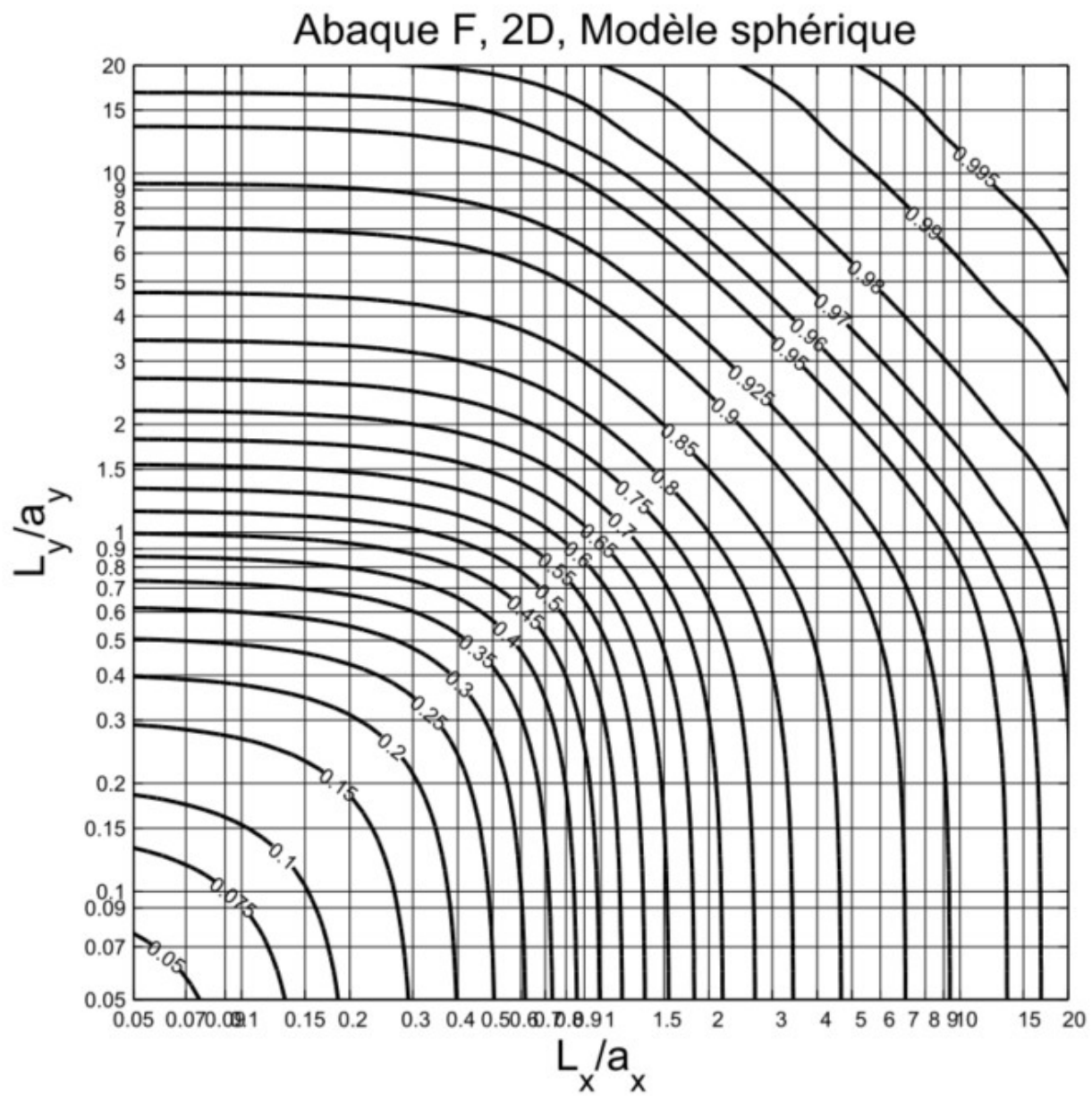
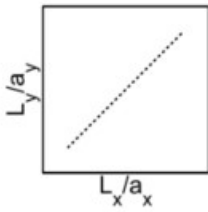
2- Variance de dispersion d'un point dans un bloc section carrée, modèle sphérique



Abaque F, 3D, Modèle sphérique



3- Variance de dispersion d'un point dans un rectangle, modèle sphérique



4- Variance d'estimation d'un rectangle par son point central, modèle sphérique

